PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Réseaux locaux : Ethernet et VLAN

09-140 PSE-ER F2-2 Réseaux locaux - Ethernet et VLAN — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. La topologie physique est le plus souvent une étoile tandis que la topologie logique est le plus souvent un bus.
2. La couche liaison est scindée en deux sous-couches : la MAC pour le contrôle de l'accès et l'adressage, et la LLC pour le lien logique.
3. Le standard IEEE 802.1Q permet de gérer 4094 VLAN en ajoutant une balise de 4 octets à la trame.

Généralités sur les réseaux locaux

Notion	À retenir
Définition et modèle	Échange d'informations et partage de ressources (**matérielles** ou **logicielles**). Modèles : **peer-to-peer** (égal à égal) ou **ordinateur central/terminaux passifs**. RLE adapte le modèle **OSI**.
Topologies physiques et logiques	Physique (câblage) : **bus**, **anneau**, **étoile**. Logique (circulation) : **bus** (Ethernet), **anneau** (Token Ring), **étoile**. L'étoile physique est la plus courante.
Repères historiques	1975 : premier Ethernet (**2,94 Mb/s**, **CSMA/CD**). 1982 : norme **802.3**. 1995 : **802.3u** (**100 Mb/s**). 1997 : **802.3x** (**full-duplex**) met fin au **CSMA/CD**.

Normes des deux premières couches OSI

Notion	À retenir
Organismes et 802	L'**IEEE** (groupe **802** créé en **février 1980**) définit les couches liaison et physique ; la norme **802.1** précise l'organisation des couches **1** et **2**.
Couche physique	Scindée en **PMD** (basse, dépendante du support, transfert au niveau **bit**) et **PMI** (haute, protocole physique, synchronisation, codage/décodage).
Couche liaison	Scindée en **MAC** (basse, accès partagé, adressage univoque, dépendante de la technologie) et **LLC** (haute, lien logique, masque le type de réseau).
Services LLC	Trois services (**802.2**) : **LLC-1** (sans connexion ni acquittement, le plus utilisé), **LLC-2** (sur connexion avec acquittement) et **LLC-3** (datagramme avec acquittement).

Encapsulation LLC et SNAP

Méthode	Détails techniques
Encapsulation LLC	Utilise les champs **DSAP** et **SSAP** (valeurs **LSAP**) ; ex: **F0** (NetBIOS), **06** (IP), **AA** (SNAP). Codage sur **3 octets**.
Encapsulation SNAP	Trame de **5 octets** avec champs **OUI** et **PI** ; gère plus de **128 protocoles**. Le champ **PI** peut être un **Ethertype** avec un **OUI nul** (ex: **0806** pour ARP, **0800** pour IP).

Synthèse de la technologie Ethernet

Notion	À retenir
Adresses MAC	Codées sur **48 bits** (IEEE 802.1). **Unicast**, **Broadcast** `FF:FF:FF:FF:FF:FF` ou **Multicast**. Adressage dit **à plat**.
Versions de trames	V2 (Ethertype > **1500**) ou 802.3 (Longueur < **1500**). V2 utilise l'**Ethertype**, 802.3 utilise **LLC** et **SNAP**.
Service de transport	Service **sans connexion** (pas de paramètres communs) et **non fiable** (pas d'alerte en cas d'échec **CRC**).
Méthode CSMA/CD	Écoute (**Carrier Sense**) puis détection (**Collision Detection**) : **jamming** de **32 bits**, attente **Binary Exponential Backoff**, **16** tentatives max. Trame min **64 octets** (512 à 1 Gb/s), méthode **probabiliste**.
Modes de fonctionnement	Partagé (**CSMA/CD**, collision possible) ou **commuté** (point à point, sans collision, via **table de commutation**).

Autres technologies de réseaux locaux

Technologie	Caractéristiques
Token Bus (802.4)	Milieu industriel, câble coaxial **75 ohms**, **1,5 à 10 Mb/s**, bus physique et anneau logique, accès par jeton par adresse.
Token Ring (802.5)	IBM, anneau logique, **4 ou 16 Mb/s**, étoile physique via répartiteur **MAU** (coaxial, paire torsadée ou fibre).
Autres méthodes	**DPAM** 802.12 (100VG-AnyLAN, priorité, sans collision) ; **DQDB** 802.6 (deux bus inverses, cellules) ; **CSMA/CA** 802.11 Wi-Fi (RTS/CTS, collisions radio indétectables).

Le Réseau Local Virtuel (VLAN)

Notion	À retenir
Les motivations	Réduire les domaines de **collision** (CSMA/CD), les domaines de **diffusion** (IP) et améliorer la **sécurité** (attaques MAC, ARP, Spanning Tree, DHCP spoofing).
Définition et types	Regroupement **logique** (non physique) sur commutateurs L2. Types : par **port** (L1), par **adresse MAC** (L2), par **adresse IP** (L3), par protocole, application ou mot de passe.
Les VLAN taggués	Standard **IEEE 802.1Q** (balise 4 octets, **4094** VLAN, VPID `8100`) ou propriétaire **ISL** (Cisco, 30 octets). Linux : module `8021q`, `vconfig`, `ifconfig`.
Avantages et routage	Souplesse, sécurité, contrôle des échanges et réduction de la diffusion. Routage inter-VLAN : nécessite un **routeur** avec une interface par VLAN via un **trunk** et des **sous-interfaces**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la topologie physique (étoile) avec la topologie logique (bus).
- ⚠ Croire qu'un champ après l'adresse MAC source supérieur à 1500 indique une trame 802.3 (c'est une trame V2).
- ⚠ Penser que la fiabilité est assurée par Ethernet (le service est non fiable, la fiabilité incombe aux couches supérieures).
- ⚠ Confondre CSMA/CD (méthode probabiliste) avec les méthodes déterministes comme le Token Ring.
- ⚠ Oublier qu'une adresse source est toujours de type unicast.
- ⚠ Croire que deux stations de VLAN différents peuvent communiquer sans routeur.

Sigles et définitions

LAN	Ensemble de stations de calcul reliées pour échanger des informations et partager des ressources.
CSMA/CD	Méthode d'accès où la station écoute le support, émet, puis détecte et gère les collisions.
Adresse MAC	Adresse physique de 48 bits attribuée par le constructeur pour identifier une carte réseau.
MTU	Longueur maximale des données d'une trame, fixée à 1500 octets pour Ethernet.
FCS	Champ permettant de détecter les erreurs de transmission par calcul de reste de division polynomiale.
VLAN	Regroupement logique de stations sur des commutateurs L2 pour améliorer la sécurité et réduire la diffusion.

Auto-test

1. Quelle est la longueur minimale d'une trame Ethernet ?
2. Quel est le rôle de la sous-couche MAC ?
3. Quelle est la valeur de l'adresse de broadcast ?
4. Que se passe-t-il si la taille des données dépasse la MTU ?
5. Combien de VLAN sont adressables avec le standard 802.1Q ?

Réponses : **1.** 64 octets · **2.** Contrôle de l'accès partagé au support, contrôle d'erreur et adressage unicast. · **3.** FF:FF:FF:FF:FF:FF · **4.** La couche réseau doit fragmenter les datagrammes. · **5.** 4094

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.